TALLER PRÁCTICO: CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS RETRO CON IA PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO

Parámetro	Detalle
Nombre del Evento	Taller Práctico / Workshop: Gamificación e IA para Docentes de Inglés
Metodología	*Learning by Doing* (Enfoque de Aprendizaje Activo / Pragmatismo Pedagógico)
Público Objetivo	Docentes de inglés, educadores y también estudiantes interesados en crear sus propias herramientas interactivas educativas
Nivel del Taller	Principiante / Desde Cero (No se requieren conocimientos previos de programación)
Modalidad / Duración	100% Presencial (sesión intensiva de 3 a 4 horas)

2. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

Este taller se fundamenta en el pragmatismo pedagógico y el principio de *Learning by Doing* (Aprender Haciendo) postulado por John Dewey. A diferencia de los modelos formativos pasivos o puramente teóricos sobre tecnología educativa, esta propuesta sostiene que el aprendizaje profundo surge cuando tanto educadores como estudiantes se convierten en constructores activos de sus propias herramientas didácticas y de estudio. Mediante la experimentación directa, la manipulación de tecnología emergente y la resolución práctica mediante ensayo y error frente al código y los asistentes inteligentes, los participantes internalizan el verdadero potencial de la computación creativa:

- **Experiencia Directa:** Los participantes configuran y operan herramientas reales de desarrollo y asistentes de IA desde el inicio de la sesión.
- **Ensayo y Error:** La interacción directa con la IA promueve la resolución de problemas en tiempo real mediante la calibración de prompts y la manipulación de estructuras de código básico.
- **Producto Tangible:** Cada docente finaliza el taller con un prototipo funcional de videojuego retro (por ejemplo, tipo arcade Galaxian enfocado en la fijación de *phrasal verbs*) listo para su implementación en el aula.

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Crear y gestionar una cuenta en GitHub para el almacenamiento y control de proyectos.
- Configurar y utilizar asistentes de IA de generación de código avanzado (Cursor, Codex, etc.).
- Manipular y comprender estructuras básicas de código (HTML/JS) sin necesidad de tener conocimientos previos de programación.
- Diseñar y desarrollar un videojuego retro interactivo y creativo aplicado a la enseñanza del inglés (ej. Galaxian para *phrasal verbs*).
- Publicar y alojar el proyecto terminado en la web de forma 100% gratuita utilizando GitHub Pages para uso educativo sin ningún costo.

4. RUTA PASO A PASO (ESTRUCTURA DEL TALLER)

Módulo 1: Setup y Entorno Digital (Paso a Paso)

- Creación de cuenta y repositorio inicial en **GitHub**, preparando la estructura base para el futuro despliegue en la web con **GitHub Pages**.
- Descarga, instalación y recorrido guiado por la interfaz de **Visual Studio Code**.
- Integración de herramientas y asistentes de inteligencia artificial (Codex, Cursor, etc.).
- Explicación básica sobre la anatomía de un archivo web (HTML/JS) y cómo se estructuran los componentes de un videojuego 2D.

Módulo 2: Prompt Engineering Aplicado a Juegos Educativos

- Métodos de articulación para solicitar a la IA la creación de la lógica de juego.
- Estructuración de reglas pedagógicas: asociación de respuestas correctas (*phrasal verbs*, vocabulario, gramática contextual) con interacciones mecánicas clásicas de estilo arcade.

Módulo 3: Construcción del Prototipo Base (Ejemplo Práctico: Juego Retro 8-bits)

- Caso de estudio: desarrollo paso a paso de un videojuego estilo *Galaxian*.
- Mecánica pedagógica: el estudiante debe derribar la nave enemiga correspondiente al significado, traducción o complemento adecuado del *phrasal verb* en pantalla.
- Inspección y verificación del código generado, pruebas locales y depuración en tiempo real en el navegador previo a su publicación.

Módulo 4: Trabajo Individual / Co-creación de Proyectos

- Definición y desarrollo de proyectos personalizados adaptados a las necesidades curriculares de cada docente.
- Acompañamiento técnico y resolución de errores sintácticos o de diseño (*troubleshooting*) durante el desarrollo.
- Despliegue y alojamiento 100% gratuito en la web mediante **GitHub Pages** (generación de URL en vivo) y presentación de los juegos educativos creados por los participantes.

5. REQUISITOS TÉCNICOS PARA LOS ASISTENTES

- Computador portátil personal con acceso a Internet estable.
- Navegador web moderno actualizado (Google Chrome o Microsoft Edge recomendados).
- Disposición para el registro y apertura de cuentas gratuitas en plataformas de desarrollo y servicios de IA.